ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4

Νόμος του Ohm — Μετρήσεις τάσης, ρεύματος και αντίστασης — Συνδεσμολογίες αντιστατών

Στόχοι

Μετά το εργαστήριο θα μπορείτε να:

1. διαβάζετε την τιμή ενός αντιστάτη από τον χρωματικό κώδικα και να την επαληθεύετε με πολύμετρο·
2. μετράτε σωστά τάση (βολτόμετρο **παράλληλα**) και ρεύμα (αμπερόμετρο **σε σειρά**)·
3. προβλέπετε και εξηγείτε το ρεύμα και τη φωτεινότητα λαμπτήρων σε συνδεσμολογίες σε σειρά και παράλληλα·
4. χαράσσετε χαρακτηριστικές καμπύλες I–ΔV και να ξεχωρίζετε ωμικά από μη ωμικά στοιχεία·
5. προσδιορίζετε την εσωτερική αντίσταση και το ρεύμα βραχυκύκλωσης μιας πηγής.

Θεωρία (σύνοψη)

Πηγές τάσης

Μπαταρίες, γεννήτριες, ηλιακά κύτταρα και τροφοδοτικά μετατρέπουν κάποια μορφή ενέργειας (χημική, μηχανική, φωτεινή) σε ηλεκτρική. Όταν οι πόλοι μιας πηγής συνδεθούν με αγωγό, ασκούνται δυνάμεις στα ελεύθερα φορτία και δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα.

Διαφορά δυναμικού (τάση)

Η διαφορά δυναμικού $\Delta V = V_B - V_A$ είναι το αρνητικό του έργου της ηλεκτρικής δύναμης ανά μονάδα φορτίου, όταν φορτίο q μετακινείται από το Α στο Β:

$$\Delta V = -\frac{\Delta W}{q} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta W = -q\,\Delta V, \qquad \Delta W = \int_A^B \vec{F}_{\eta\lambda} \cdot d\vec{r}$$

Μονάδα: 1 V = 1 J/C.

Ένα θετικό φορτίο που κινείται ελεύθερα πηγαίνει από υψηλό σε χαμηλό δυναμικό ($\Delta V < 0$), οπότε η ηλεκτρική δύναμη παράγει θετικό έργο $\Delta W = -q\Delta V > 0$. Το έργο αυτό γίνεται κινητική ενέργεια ή — σε έναν αντιστάτη — θερμότητα. Ένα αρνητικό φορτίο κινείται αντίθετα, από χαμηλό σε υψηλό δυναμικό.

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα είναι το φορτίο που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού ανά μονάδα χρόνου:

$$I = \frac{dQ}{dt}, \qquad 1\ \mathrm{A} = 1\ \mathrm{C/s}$$

Τυπικές τιμές: από δεκάδες kA (κεραυνός) έως nA ή και pA (νευρώνες). Κατά σύμβαση, η φορά του ρεύματος είναι η φορά κίνησης των **θετικών** φορτίων· στα μεταλλικά σύρματα κινούνται ηλεκτρόνια, άρα αντίθετα από τη συμβατική φορά.

Ισχύς

Μια πηγή τάσης ΔV που δίνει ρεύμα I αποδίδει ισχύ

$$P = \Delta V\, I, \qquad 1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{A} = 1\ \mathrm{J/s}$$

Ηλεκτρικά κυκλώματα — βασικές έννοιες

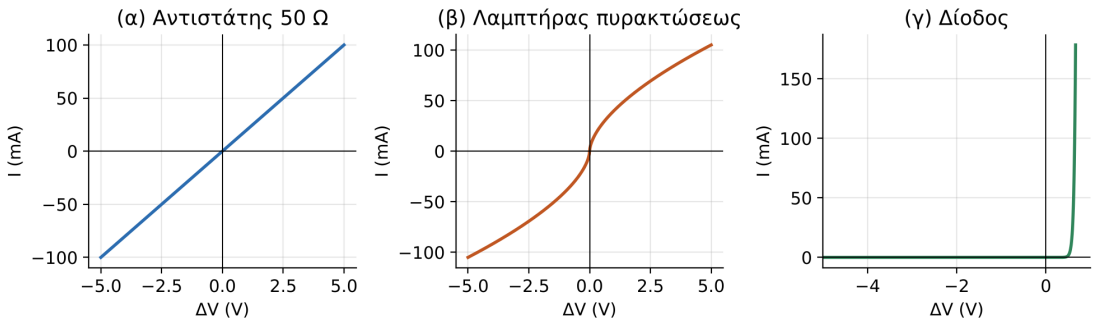
- **Σε σειρά:** τα στοιχεία συνδέονται το ένα μετά το άλλο, χωρίς διακλάδωση· διαρρέονται από **το ίδιο ρεύμα**.
- **Παράλληλα:** τα στοιχεία συνδέονται στα ίδια δύο σημεία· έχουν **την ίδια τάση** στα άκρα τους.
- **Ανοικτό κύκλωμα:** δεν ρέει ρεύμα (π.χ. ανοικτός διακόπτης).
- **Βραχυκύκλωμα:** σύνδεση πολύ μικρής αντίστασης παράλληλα σε ένα στοιχείο· σχεδόν όλο το ρεύμα περνά από αυτήν. Μπορεί να καταστρέψει εξαρτήματα — γι' αυτό μπαίνει ασφάλεια ή διακόπτης προστασίας **σε σειρά**.
- **Γείωση:** ένα σημείο του κυκλώματος που ορίζουμε ως $V = 0$. Το «δυναμικό» ενός σημείου είναι η τάση του ως προς τη γείωση.

Αντίσταση και νόμος του Ohm

Η σχέση ρεύματος–τάσης (I–ΔV) είναι πειραματική ιδιότητα κάθε στοιχείου (Σχήμα 4.1). Ορίζουμε την αντίσταση

$$R = \frac{\Delta V}{I} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta V = IR, \qquad 1\ \Omega = 1\ \mathrm{V/A}$$

Όταν η R είναι σταθερή (ανεξάρτητη από την τάση), το στοιχείο λέγεται **ωμικό** και ισχύει ο **νόμος του Ohm**: η γραφική παράσταση ΔV–I είναι ευθεία που περνά από την αρχή με **κλίση** R (στο διάγραμμα I–ΔV η κλίση είναι $1/R$). Σε έναν λαμπτήρα η αντίσταση αυξάνει με τη θερμοκρασία του νήματος, ενώ μια δίοδος άγει ουσιαστικά μόνο προς μία φορά.



Σχήμα 4.1: Χαρακτηριστικές καμπύλες I–ΔV: (α) ωμικός αντιστάτης — ευθεία· (β) λαμπτήρας — μη γραμμική, η κλίση μειώνεται καθώς θερμαίνεται το νήμα· (γ) δίοδος — μη γραμμική και μη συμμετρική (ενδεικτικές καμπύλες).

Συνδεσμολογίες αντιστατών

$$R_{\text{σειρά}} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots \qquad \frac{1}{R_{\text{παρ}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots$$

Για δύο αντιστάτες παράλληλα: $R_{\text{παρ}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$· για n ίδιους αντιστάτες R: $R_{\text{παρ}} = R/n$.

- **Σε σειρά:** ίδιο ρεύμα σε όλους, οι τάσεις προστίθενται. Αν αφαιρεθεί **ένας** αντιστάτης, το κύκλωμα ανοίγει και το ρεύμα μηδενίζεται παντού.
- **Παράλληλα:** ίδια τάση σε όλους, τα ρεύματα των κλάδων προστίθενται. Αν αφαιρεθεί ένας κλάδος από μια ιδανική πηγή τάσης, **τα ρεύματα στους υπόλοιπους κλάδους δεν αλλάζουν** (η τάση τους μένει ίδια), ενώ το **συνολικό** ρεύμα της πηγής **μειώνεται**.

Ισχύς σε αντιστάτη (φαινόμενο Joule)

$$P = \Delta V\, I = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

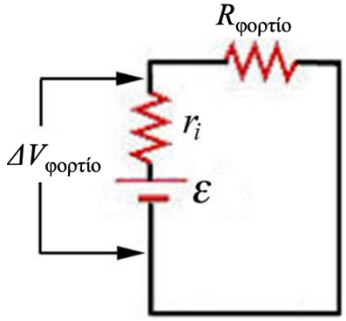
Κάθε αντιστάτης έχει μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ (π.χ. 0.5 W). Πάνω από αυτήν υπερθερμαίνεται και μπορεί να καταστραφεί. **Ελέγχετε πάντα το P πριν εφαρμόσετε τάση.**

Κανόνες Kirchhoff

- **Κανόνας κόμβων (διατήρηση φορτίου):** σε κάθε κόμβο, $\sum I_{\text{εισ}} = \sum I_{\text{εξ}}$.
- **Κανόνας βρόχων (διατήρηση ενέργειας):** σε κάθε κλειστό βρόχο το άθροισμα των διαφορών δυναμικού είναι μηδέν, $\sum_i \Delta V_i = 0$ — το ηλεκτροστατικό πεδίο δεν παράγει έργο σε κλειστή διαδρομή.

Εσωτερική αντίσταση πηγής

Κάθε πραγματική πηγή συμπεριφέρεται σαν ιδανική πηγή ΗΕΔ $\mathcal{E}$ σε σειρά με μια εσωτερική αντίσταση r_i (Σχήμα 4.2). Η $\mathcal{E}$ είναι η τάση των πόλων **χωρίς φορτίο**· με φορτίο η τάση των πόλων πέφτει.



Σχήμα 4.2: Πηγή με ΗΕΔ $\mathcal{E}$ και εσωτερική αντίσταση r_i, συνδεδεμένη με φορτίο R_φ.

Από τον κανόνα βρόχων, $\mathcal{E} - Ir_i - IR_\varphi = 0$, οπότε:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r_i + R_\varphi}, \qquad \Delta V_\varphi = \mathcal{E} - Ir_i = IR_\varphi$$

Μετρώντας την τάση χωρίς φορτίο ($\mathcal{E}$) και με φορτίο (ΔV_φ), βρίσκουμε:

$$I = \frac{\Delta V_\varphi}{R_\varphi}, \qquad r_i = \frac{\mathcal{E} - \Delta V_\varphi}{I} = R_\varphi \frac{\mathcal{E} - \Delta V_\varphi}{\Delta V_\varphi}$$

Ισχύς που χάνεται μέσα στην πηγή και μέγιστο ρεύμα (βραχυκύκλωση με $R_\varphi \approx 0$):

$$P_r = I^2 r_i = \left(\frac{\mathcal{E}}{r_i + R_\varphi}\right)^2 r_i, \qquad I_{\beta\rho} = \frac{\mathcal{E}}{r_i}$$

Χρωματικός κώδικας αντιστατών

Η τιμή ενός αντιστάτη τυπώνεται με χρωματιστές ταινίες (Πίνακας 4.1). Διαβάζουμε από το άκρο που είναι **πιο κοντά** στις ταινίες· η ταινία ακρίβειας (συνήθως χρυσή ή ασημί) είναι τελευταία.

Χρώμα	1η ταινία: 1ο ψηφίο (X)	2η ταινία: 2ο ψηφίο (Y)	3η ταινία: εκθέτης 10^Z	4η ταινία: ανοχή (T)
Μαύρο	0	0	10^0	–
Καφέ	1	1	10^1	±1 %
Κόκκινο	2	2	10^2	±2 %
Πορτοκαλί	3	3	10^3	–
Κίτρινο	4	4	10^4	–
Πράσινο	5	5	10^5	±0.5 %
Μπλε	6	6	10^6	±0.25 %
Μωβ	7	7	10^7	±0.1 %
Γκρι	8	8	10^8	±0.05 %
Λευκό	9	9	10^9	–
Χρυσό	–	–	10^{-1}	±5 %
Ασημί	–	–	10^{-2}	±10 %
Χωρίς ταινία	–	–	–	±20 %

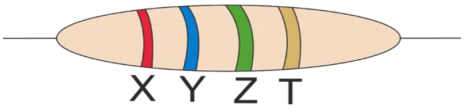
Πίνακας 4.1: Χρωματικός κώδικας αντιστατών 4 ταινιών.

$$R = (10X + Y) \times 10^Z\ \Omega, \qquad \delta R = R \times \frac{T}{100}$$

Παράδειγμα (Σχήμα 4.3): X = κόκκινο (2), Y = μπλε (6), Z = πράσινο (10^5), T = χρυσό (5 %):

$$R = 26 \times 10^5\ \Omega = 2.6\ \text{M}\Omega, \qquad \delta R = 0.05 \times 2.6\ \text{M}\Omega = 0.13\ \text{M}\Omega = 130\ \text{k}\Omega$$

Δηλαδή $R = (2.6 \pm 0.13)\ \text{M}\Omega$.



Σχήμα 4.3: Αντιστάτης με ταινίες κόκκινο–μπλε–πράσινο–χρυσό.

Ασφάλεια — διαβάστε πριν ξεκινήσετε

- **Αμπερόμετρο πάντα σε σειρά, βολτόμετρο πάντα παράλληλα.** Ποτέ μην συνδέετε πολύμετρο στη θέση ρεύματος (A/mA) απευθείας στους πόλους της πηγής.
- Αλλάζετε συνδέσεις **μόνο με το τροφοδοτικό σβηστό**.

- Πριν εφαρμόσετε τάση, υπολογίστε την ισχύ $P = V^2/R$ σε κάθε αντιστάτη και συγκρίνετέ τη με την ονομαστική.
- Οι αντιστάτες και ο ρυθμιστής τάσης του τροφοδοτικού μπορεί να **καίνε**. Μην τους αγγίζετε με τα δάχτυλα, ελέγξτε τη θερμοκρασία πλησιάζοντας το χέρι.
- **Ισχύς στον ρυθμιστή LM317.** Ο ρυθμιστής καταναλώνει $P_{LM} = (V_{in} - V_{out})\cdot I$, όπου $V_{in} \approx 28$ V η τάση στην είσοδό του. Χωρίς ψύκτρα αντέχει συνεχώς μόνο ≈ 2 W, δηλαδή ≈ 75 mA όταν η έξοδος είναι στο ελάχιστο (≈ 1.25 V), ≈ 95 mA στα 7 V και ≈ 155 mA στα 15 V. **Πριν συνδέσετε φορτίο, ελέγξτε ότι $P_{LM} \leq 2$ W.**

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1: Τιμές 5 τυχαίων αντιστατών

Σας δίνονται 5 αντιστάτες. Για καθέναν:

1. Καταγράψτε τα χρώματα των ταινιών στον Πίνακα 4.2.
2. Υπολογίστε την ονομαστική τιμή και την ανοχή από τον Πίνακα 4.1.
3. Μετρήστε την αντίσταση με το πολύμετρο (ωμόμετρο), **με τον αντιστάτη εκτός κυκλώματος** και χωρίς να τον κρατάτε και στα δύο άκρα με τα χέρια.
4. Υπολογίστε την απόκλιση $\frac{R_{\mu\varepsilon\tau\rho} - R_{\text{ονομ}}}{R_{\text{ονομ}}} \times 100\%$ και σχολιάστε αν βρίσκεται μέσα στην ανοχή.

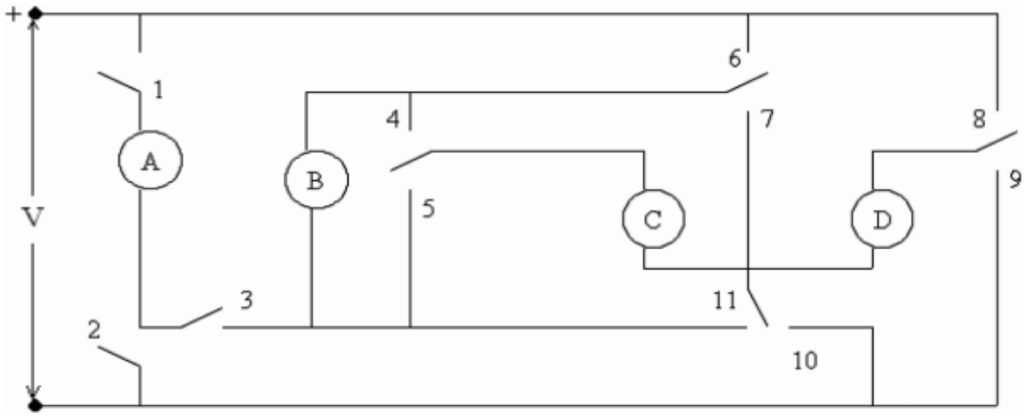
	Αντιστάτης 1	Αντιστάτης 2	Αντιστάτης 3	Αντιστάτης 4	Αντιστάτης 5
1η ταινία (Χ)					
2η ταινία (Υ)					
3η ταινία (πολλαπλ.)					
4η ταινία (ανοχή)					
Ονομαστική τιμή± ανοχή					
Μετρούμενη τιμή					
Απόκλιση (%)					

Πίνακας 4.2: Ονομαστικές και μετρούμενες τιμές αντιστατών.

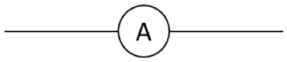
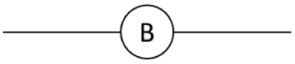
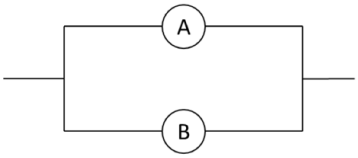
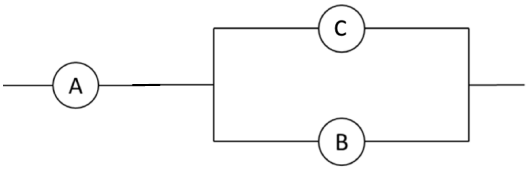
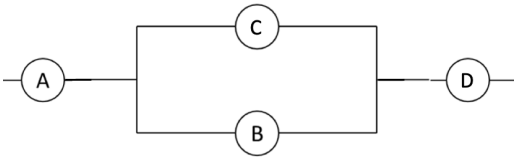
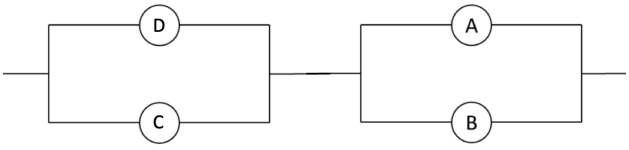
Δραστηριότητα 2: Συνδεσμολογίες με διακόπτες

Στο κύκλωμα του Σχήματος 4.4 οι αριθμοί 1–11 είναι διακόπτες και τα γράμματα A, B, C, D λαμπτήρες. Συμπληρώστε στον Πίνακα 4.3 **ποιους διακόπτες πρέπει να κλείσετε** (όλοι οι

άλλοι μένουν ανοικτοί) ώστε να προκύψει κάθε κύκλωμα της 2ης στήλης. Επαληθεύστε τις απαντήσεις σας στην πειραματική διάταξη.



Σχήμα 4.4: Διάταξη λαμπτήρων με διακόπτες για συνδεσμολογίες σε σειρά και παράλληλα.

Κύκλωμα	Κύκλωμα προς κατασκευή	Κλειστοί διακόπτες
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

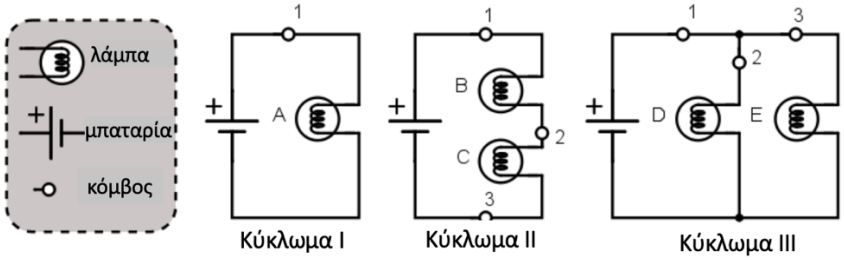
Πίνακας 4.3: Κυκλώματα που κατασκευάζονται από τη διάταξη του Σχήματος 4.4.

Δραστηριότητα 3: Φωτεινότητα λαμπτήρων

Κανονικά θα χρησιμοποιούσατε λαμπτήρες-μινιατούρες (0.15 A – 6.5 V) και τροφοδοτικό ρυθμισμένο στα 5 V. Επειδή όμως δεν υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι λαμπτήρες, θα χρησιμοποιήσετε τους λαμπτήρες με τα δύο νήματα (8 W ή 27 W στα 12 V) και το **εργαστηριακό τροφοδοτικό** ρυθμισμένο στα **7 V**. **Μη χρησιμοποιήσετε εδώ το τροφοδοτικό LM317 που κατασκευάσατε:** κάθε λαμπτήρας τραβά ≈ 0.5 A στα 7 V (ακόμη και με το νήμα ζεστό), οπότε ο ρυθμιστής θα κατανάλωνε (28 − 7) V × 0.5 A ≈ 10 W ήδη με έναν λαμπτήρα. Η φωτεινότητα ενός λαμπτήρα αυξάνει με την ισχύ P = ΔV·I που καταναλώνει, άρα (για ίδιους λαμπτήρες) με το ρεύμα που τον διαρρέει.

Πριν από κάθε κύκλωμα, γράψτε πρώτα την πρόβλεψή σας και μετά παρατηρήστε.

3α. Απλά κυκλώματα (Σχήμα 4.5)

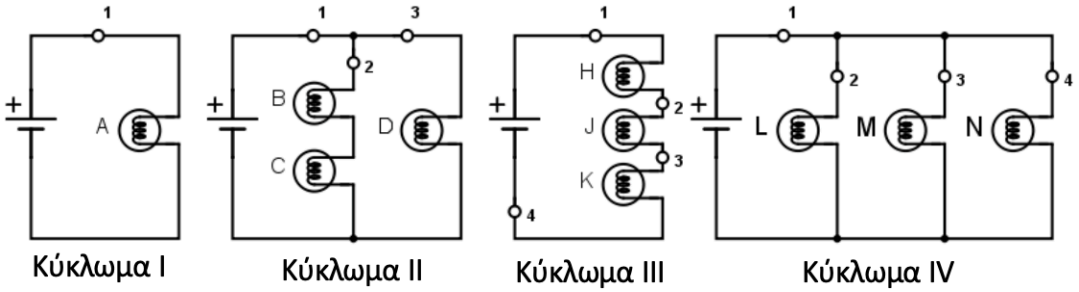


Σχήμα 4.5: Απλά κυκλώματα πηγής–λαμπτήρων.

1. **Κύκλωμα I (αναφοράς).** Συνδέστε διαδοχικά κάθε λαμπτήρα ως Α και βεβαιωθείτε ότι όλοι φωτοβολούν το ίδιο (μπορείτε επίσης να μετρήσετε την αντίστασή τους «κρύους»).
2. **Κύκλωμα II.** Συγκρίνετε τη φωτεινότητα των Β και C με τον Α. Εξηγήστε με βάση το ρεύμα.
3. **Κύκλωμα III.** Συγκρίνετε τη φωτεινότητα των D και E με τον Α. Εξηγήστε με βάση το ρεύμα.
4. Κατατάξτε όλους τους λαμπτήρες Α–Ε κατά φθίνουσα φωτεινότητα.
5. Το τροφοδοτικό δίνει **σταθερό ρεύμα** ή **σταθερή τάση**; Εξηγήστε τις παρατηρήσεις σας με διατήρηση φορτίου και ενέργειας.

3β. Σύνθετα κυκλώματα (Σχήμα 4.6)

Το Κύκλωμα I είναι το ίδιο κύκλωμα αναφοράς.



Σχήμα 4.6: Σύνθετα κυκλώματα πηγής–λαμπτήρων.

1. **Κύκλωμα II.** Συγκρίνετε τον D με τους B και C, και τον D με τον A. Τι συμπεραίνετε για το ρεύμα στους δύο κλάδους; Πώς συγκρίνεται το ρεύμα στο σημείο 1 με εκείνο του Κυκλώματος I;
2. **Κύκλωμα III.** Συγκρίνετε τους H, J, K με τον A. Τι συμπεραίνετε για το ρεύμα στο σημείο 1 σε σχέση με το Κύκλωμα I;
3. **Κύκλωμα IV.** Συγκρίνετε τον L με τον A. Τι συμπεραίνετε για το ρεύμα στο σημείο 1 σε σχέση με το Κύκλωμα I;

Προσοχή: στο κύκλωμα αυτό το συνολικό ρεύμα είναι ≈ 1.5 A. Βεβαιωθείτε ότι το όριο ρεύματος του εργαστηριακού τροφοδοτικού είναι ρυθμισμένο τουλάχιστον στα 2 A. Αν η τάση στα άκρα της συνδεσμολογίας πέσει κάτω από 7 V, το τροφοδοτικό έχει μπει σε περιορισμό ρεύματος και η μέτρησή σας δεν έχει νόημα.

3γ. Βραχυκυκλώματα (Κυκλώματα II και III του Σχήματος 4.5)

Θα βραχυκυκλώσετε λαμπτήρες με ένα σύρμα και θα παρατηρήσετε τη μεταβολή της φωτεινότητας.

1. **Κύκλωμα II:** συνδέστε σύρμα μεταξύ των σημείων 1 και 2 (βραχυκύκλωση του B). Τι γίνεται με το ρεύμα στον B και στον C; Αλλάζει το ρεύμα στο σημείο 1; Θερμαίνεται το σύρμα;
2. **Κύκλωμα III:** βραχυκυκλώστε τον λαμπτήρα E. Τι γίνεται με τη φωτεινότητα του D και του E; Πόσο θα φωτοβολούσε ένας λαμπτήρας τοποθετημένος στο σημείο 1; **Προσοχή:** εδώ βραχυκυκλώνεται ολόκληρο το τροφοδοτικό. Κρατήστε τη σύνδεση **μόνο για 1–2 s**.

Αιτιολογήστε όλες τις απαντήσεις στην αναφορά σας.

Δραστηριότητα 4: Μετρήσεις τάσης, ρεύματος και χαρακτηριστικών καμπυλών

Εξαρτήματα

Θα χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό χαμηλής τάσης που κατασκευάσατε (ρυθμιζόμενο, ελάχιστη έξοδος ≈ 1.25 V) και τα εξαρτήματα του Πίνακα 4.4. Τα φορτία έχουν επιλεγεί ώστε η ισχύς στον ρυθμιστή να μένει κάτω από ≈ 2 W (βλ. Ασφάλεια).

Ποσότητα	Εξάρτημα
2	Πολύμετρα

Ποσότητα	Εξάρτημα
3	Αντιστάτες 220 Ω – 0.5 W
10	Αντιστάτες 1 kΩ – 0.5 W (φορτία για το 4ε)
1	Αντιστάτης 0.5 Ω – 2 W (για μέτρηση ρεύματος)
1	Σύρμα αντίστασης 0.1 Ω (επίδειξη 4στ, από τον διδάσκοντα)
3	Λαμπτήρες μινιατούρες 0.15 A – 6.5 V
–	Καλώδια με κροκοδειλάκια

Πίνακας 4.4: Εξαρτήματα για τις μετρήσεις.

4α. Αντιστάσεις «κρύων» λαμπτήρων και συνδεσμολογία

1. Μετρήστε με το ωμόμετρο την αντίσταση των λαμπτήρων «κρύων» (εκτός κυκλώματος).
2. Συνδέστε δύο αντιστάτες 220 Ω παράλληλα και τον τρίτο σε σειρά με αυτούς. Μετρήστε την ολική αντίσταση και συγκρίνετε με τη θεωρητική τιμή (330 Ω).

4β. Διαιρέτης τάσης

1. Ρυθμίστε το τροφοδοτικό στα **5 V** και συνδέστε το στη συνδεσμολογία του 4α.
2. Με το ένα πολύμετρο (βολτόμετρο) μετρήστε την τάση στα άκρα του μονού αντιστάτη και στα άκρα του παράλληλου ζεύγους.
3. Με το δεύτερο πολύμετρο (αμπερόμετρο, σε σειρά) μετρήστε το ρεύμα σε κάθε αντιστάτη.
4. Καταγράψτε τάσεις και ρεύματα· υπολογίστε την ισχύ σε κάθε αντιστάτη.
5. Συγκρίνετε με τις τιμές που προβλέπει ο νόμος του Ohm (αναμένονται ≈ 3.3 V και 15 mA στον μονό, ≈ 1.7 V και 7.6 mA σε καθέναν από τους παράλληλους).

4γ. Βραχυκύκλωση τμημάτων του κυκλώματος

Σημείωση: στο 4γ.1 ο μονός αντιστάτης δέχεται 5 V, δηλαδή $P = (5\ \text{V})^2/220\ \Omega \approx 0.11$ W. Στο 4γ.2 το συνολικό ρεύμα γίνεται ≈ 45 mA και η ισχύς στον ρυθμιστή ≈ (28 − 5) V × 0.045 A ≈ 1 W. Και οι δύο τιμές είναι μέσα στα όρια, αλλά ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία.

1. Βραχυκυκλώστε το **παράλληλο ζεύγος**. Μετρήστε τάση και ρεύμα στον μονό αντιστάτη. Πόσο θερμαίνεται; Συγκρίνετε με τον νόμο του Ohm.
2. Αφαιρέστε αυτό το βραχυκύκλωμα και βραχυκυκλώστε τώρα τον **μονό αντιστάτη**. Μετρήστε την τάση στο παράλληλο ζεύγος, το συνολικό ρεύμα και το ρεύμα σε κάθε κλάδο. Υπολογίστε την ισχύ σε κάθε αντιστάτη και συγκρίνετε με τον νόμο του Ohm.

4δ. Χαρακτηριστικές καμπύλες $\Delta V – I$

Αντιστάτης 220 Ω

1. Συνδέστε το ένα πολύμετρο σε σειρά με τον αντιστάτη (ρεύμα) και το άλλο παράλληλα στα άκρα του (τάση).

2. Ξεκινήστε από την ελάχιστη τάση (≈ 1.25 V) και αυξάνετε με βήμα 0.5 V **έως 5 V**. Καταγράψτε ΔV και I σε πίνακα.
3. Σχεδιάστε ΔV (κατακόρυφος άξονας) συναρτήσει του I και βρείτε την κλίση της βέλτιστης ευθείας. Συγκρίνετε με την τιμή του ωμομέτρου.

Μικρός λαμπτήρας (0.15 A – 6.5 V)

4. Αντικαταστήστε τον αντιστάτη με τον λαμπτήρα και επαναλάβετε από 1.25 V έως 5 V με βήμα 0.5 V.
5. Σχεδιάστε ΔV–I και συγκρίνετε με τον αντιστάτη. Είναι ο λαμπτήρας ωμικό στοιχείο; Υπολογίστε $R = \Delta V / I$ σε κάθε σημείο και συγκρίνετε με την «κρύα» τιμή.

Προσοχή: ο λαμπτήρας τραβά ≈ 60–130 mA (ζεστό νήμα), οπότε ο ρυθμιστής καταναλώνει ≈ 1.6–3 W, πάνω από το όριο των 2 W. Πάρτε κάθε μέτρηση μέσα σε 10–15 s και αφήστε τον ρυθμιστή να κρυώσει ≈ 1 λεπτό πριν από την επόμενη (ή τοποθετήστε ψύκτρα).

4ε. Τάση εξόδου του τροφοδοτικού υπό φορτίο (σταθερή ρύθμιση 15 V)

Εδώ κρατάτε σταθερή τη ρύθμιση του τροφοδοτικού και μεταβάλλετε το φορτίο. Δουλεύουμε στα 15 V, όπου η τάση στα άκρα του ρυθμιστή είναι η μικρότερη, $V_{in} - V_{out} \approx 28 - 15 = 13$ V, ώστε να μπορούμε να τραβήξουμε το μεγαλύτερο ρεύμα (≈ 150 mA) με $P_{LM} \leq 2$ W. Ως φορτίο χρησιμοποιείτε n αντιστάτες 1 kΩ – 0.5 W συνδεδεμένους **παράλληλα** (R_φ = 1 kΩ / n): καθένας δέχεται πάντα 15 V και καταναλώνει $(15\text{ V})^2/1\text{ k}\Omega = 0.225$ W, όσοι κι αν είναι.

1. Χωρίς φορτίο, ρυθμίστε την έξοδο στα 15.00 V. Συνδέστε το βολτόμετρο **απευθείας στους πόλους εξόδου του τροφοδοτικού** (όχι στα άκρα του φορτίου) και καταγράψτε την τάση χωρίς φορτίο $\mathcal{E}$.
2. Μετρήστε το ρεύμα του φορτίου με το δεύτερο πολύμετρο (αμπερόμετρο σε σειρά) ή από την τάση στα άκρα του αντιστάτη 0.5 Ω σε σειρά, $I = \Delta V_{0.5\Omega}/0.5\ \Omega$. Το βολτόμετρο πρέπει να μένει στους πόλους του τροφοδοτικού: η πτώση τάσης στο αμπερόμετρο (≈ 0.15 V στα 150 mA) είναι πολύ μεγαλύτερη από το φαινόμενο που θέλουμε να δούμε.
3. Συνδέστε διαδοχικά n = 1, 2, 4, 6, 8 και 10 αντιστάτες παράλληλα (Πίνακας 4.5). Για κάθε n καταγράψτε V_{out} και I, αμέσως μετά τη σύνδεση.
4. Στο τέλος αποσυνδέστε το φορτίο και ξαναμετρήστε την τάση χωρίς φορτίο, για να ελέγξετε αν η έξοδος μετατοπίστηκε καθώς ζεστάθηκε ο ρυθμιστής.
5. Σχεδιάστε V_{out} συναρτήσει του I. Η κλίση της ευθείας είναι $-r_i$ ($V_{out} = \mathcal{E} - I \cdot r_i$). Αν η τάση δεν μεταβάλλεται μέσα στη διακριτική ικανότητα δV του βολτομέτρου, δώστε άνω όριο: $r_i < \delta V / I_{max}$.

n	R_φ (Ω)	I αναμ. (mA)	P_{LM} = 13 V × I (W)	V_{out} μετρ. (V)	I μετρ. (mA)
0	∞	0	0		
1	1000	15	0.20		
2	500	30	0.39		

4	250	60	0.78		
6	167	90	1.17		
8	125	120	1.56		
10	100	150	1.95		

Πίνακας 4.5: Βήματα φορτίου για το 4ε (V_{out} = 15 V, $V_{in} - V_{out} \approx$ 13 V).

Προσοχή: μη χρησιμοποιήσετε φορτία μικρότερα από ≈ 100 Ω (π.χ. αντιστάτη 2.4 Ω): στα 15 V θα ξεπερνούσαν τα 2 W και στον ρυθμιστή και στον αντιστάτη. Μη ρυθμίσετε το 4ε σε χαμηλή τάση εξόδου: εκεί ο ρυθμιστής έχει ≈ 27 V στα άκρα του και υπερθερμαίνεται ακόμη και με μικρά ρεύματα.

4στ. Ρεύμα βραχυκύκλωσης του τροφοδοτικού (επίδειξη από τον διδάσκοντα)

Προσοχή: στο βραχυκύκλωμα το ρεύμα φτάνει το όριο του LM317 (≈ 1.5 A) με ≈ 27 V στα άκρα του, δηλαδή ≈ 40 W στον ρυθμιστή. Το πείραμα γίνεται μόνο από τον διδάσκοντα και η σύνδεση κρατιέται 1–2 s.

1. Ο διδάσκων ρυθμίζει την έξοδο στην ελάχιστη τιμή (≈ 1.25 V) και συνδέει το σύρμα 0.1 Ω στους πόλους για 1–2 s. Διαβάστε την τάση στα άκρα του σύρματος. Το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι $I_{βρ} = ΔV/0.1\ Ω$.
2. Σημειώστε αν η ένδειξη μένει σταθερή ή μειώνεται μέσα στα 1–2 s. Εξηγήστε (α) γιατί η πηγή δεν συμπεριφέρεται πλέον ως πηγή σταθερής τάσης και (β) γιατί το ρεύμα πέφτει καθώς θερμαίνεται ο ρυθμιστής (θερμική προστασία και προστασία ισχύος του LM317).

Προβλήματα για το σπίτι

1. Εσωτερική αντίσταση του τροφοδοτικού. Για φορτία μέσα στα όρια ισχύος του ρυθμιστή η τάση εξόδου του τροφοδοτικού σχεδόν δεν αλλάζει, γεγονός που δείχνει πολύ μικρή εσωτερική αντίσταση (≈ 0.001–0.01 Ω). Για μεγάλα ρεύματα (4στ) το τροφοδοτικό περνά σε περιορισμό ρεύματος και η συμπεριφορά αλλάζει.

(α) Δείξτε πώς υπολογίζεται η r_i από την τάση χωρίς φορτίο $\mathcal{E}$, την τάση υπό φορτίο ΔV_φ και την αντίσταση φορτίου R_φ.

(β) Με τις μετρήσεις του 4ε υπολογίστε την r_i του τροφοδοτικού σας από την κλίση της ευθείας V_{out}–I. Αν η μεταβολή της τάσης είναι μικρότερη από τη διακριτική ικανότητα του βολτομέτρου, δώστε άνω όριο για την r_i. Είναι συμβατό με την τιμή ≈ 0.001–0.01 Ω;

2. Εσωτερική αντίσταση μπαταρίας ΑΑ. Χωρίς φορτίο η τάση στους πόλους μιας μπαταρίας ΑΑ είναι 1.50 V. Με αντιστάτη 2.4 Ω συνδεδεμένο στους πόλους της, η τάση γίνεται 1.33 V.

(α) Πόσο είναι το ρεύμα στο κύκλωμα; (β) Πόση είναι η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας; (γ) Πόσο θα ήταν το ρεύμα βραχυκύκλωσης (σύρμα αμελητέας αντίστασης), αν

η r_i παρέμενε σταθερή; (δ) Πόση ισχύς καταναλώνεται στην εσωτερική αντίσταση όταν είναι συνδεδεμένος ο αντιστάτης 2.4 Ω;